

MÉTODO DE GAUSS-JORDAN

1. El Método

Variante del método de Gauss con dos añadidos: (1) se anulan los coeficientes **por encima y por debajo** de cada pivote, y (2) los **pivotes deben valer 1**. El objetivo es obtener la **matriz escalonada reducida** equivalente, que es única independientemente del camino seguido.

Ejemplo 1 – Sistema compatible determinado

$$x + y + 4z = 0$$

$$2x - y = 5$$

$$2x + 2z = 3$$

Matriz inicial

1	1	4	0
2	-1	0	5
2	0	2	3

Tras $2^{af}-2\cdot1^{af}$;
 $3^{af}-2\cdot1^{af}$

1	1	4	0
0	-3	-8	5
0	-2	-6	3

Tras $2^{af}-2\cdot3^{af}$

1	1	4	0
0	1	4	5
0	-2	-6	3

Tras $1^{af}-2^{af}$;
 $3^{af}+2\cdot2^{af}$

1	0	0	-4
0	1	4	5
0	0	2	11

Tras $3^{af}\cdot\frac{1}{2}$

1	0	0	-4
0	1	0	-3
0	0	1	1/2

✓ COMPATIBLE
DETERMINADO

$$x = 1 \quad y = -3 \quad z = 1/2$$

Ejemplo 2 – Sistema compatible indeterminado

$$2x + y - 3z = 0$$

$$-3x - 2y + z = 1$$

$$4x + 3y + z = -2$$

Matriz inicial

2	1	-3
-3	-2	1
4	3	1

Tras $1^{af}+2^{af}$

-1	-1	-2
-3	-2	1
4	3	1

Tras op. fila

-1	0	0
0	1	-2
0	-1	5

Tras elim. 3^{a} fila

-1	0	0
0	1	0

~ COMPATIBLE
INDETERMINADO

$$x = 1 + 5z \quad y = -2 - 7z \quad (z \text{ parámetro libre})$$

Ejemplo 3 – Sistema incompatible

$$x + 3z = 1$$

$$3x + y - z = 0$$

$$-x - y + 7z = -2$$

Matriz inicial

1	0	3
3	1	-1
-1	-1	7

Tras $2^{af}-3 \cdot 1^{af};$
 $3^{af}+1^{af}$

1	0	3
0	1	-10
0	-1	10

Tras $3^{af}+2^{af}$

1	0	3
0	1	-10
0	0	0

X INCOMPATIBLE

La última fila genera $0 = -4$, contradicción.

2. Ecuación Matricial $A \cdot X = C$

Sea A de orden $m \times n$, X de $n \times p$ y C de $m \times p$. Resolver $A \cdot X = C$ equivale a resolver los p sistemas $A \cdot X_1 = C_1$, $A \cdot X_2 = C_2$, ..., $A \cdot X_p = C_p$ **simultáneamente**, formando la matriz ampliada $(A|C)$ y aplicando Gauss-Jordan.

Caso	Condición	Resultado
1°	$\text{rg}(A) = \text{rg}(A C) = n$	Compatible determinada $\rightarrow$ solución única B , con $A \cdot B = C$
2°	$\text{rg}(A) = \text{rg}(A C) = r < n$	Compatible indeterminada $\rightarrow p \cdot (n-r)$ parámetros libres
3°	$\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A C)$	Incompatible

Ejemplo – Ecuación matricial compatible determinada

A es 4×3 , X es 3×2 , C es 4×2 . Se resuelven dos sistemas simultáneamente:

	1	0	1	8	-1
	1	1	-2	1	0
	1	-1	-3	-1	5
	1	0	-5	6	-1
Forma reducida $\rightarrow$	1	0	0	3	3
	0	1	0	2	-1
	0	0	1	-1	1
	0	0	0	0	0

$$x=3, y=2, z=-1 \mid u=3, v=-1, w=1$$

3. Problemas

Resuelve los siguientes sistemas por el método de Gauss-Jordan:

a) $y+z=1$, $x+y-3z=8$, $x-2y=-1$	b) $x-y+z=6$, $x+y-z=2$, $x+y+z=12$
c) $2x-3y+4z=3$, $-x+2y-3z=-2$, $4x-3y-z=0$	d) $y+z=5$, $x+2z=1$, $x-y=-2$
e) $y+z=2$, $z+t=1$, $x-2t=3$	f) $x+2y-3z=6$, $2x-y+4z=2$, $4x+3y-2z=14$
g) $x+2y-2z=10$, $4x-y+z=4$, $-2x+y+z=-2$, $-x-3y=-11$	h) $x+y+z+t=1$, $x-y+z+t=1$, $x+y-z+t=1$, $x+y+z-t=1$
i) $x+y+z+t=0$, $x-y+z-t=12$, $x+y-z+t=-8$	j) $x+2y-3z+2t=2$, $2x+5y-8z+6t=5$, $3x+4y-5z+2t=4$
k) $x+y+z+t=0$, $x-y-z+t=0$, $-x-y+z+t=0$, $x-3y+5z+9t=0$	l) $2x+4y+5z=1$, $x+3y+3z=-1$, $4x+5y+4z=2$, $3x+3y+2z=2$, $2x+5y-z=-7$
m) $x+y+z+t=0$, $x-y+z-t=12$, $x+y-z+t=-8$, $x-y-z-t=1$	n) $2x-y+z-2t=-5$, $2x+2y-3z+t=-1$, $-x+y-z=-1$, $4x-3y+2z-3t=-8$
ñ) $x+2y+2z=2$, $3x-2y-z=5$, $2x-5y+3z=-4$, $x+4y+6z=0$	o) $x-3y+4z-2t=5$, $2y-5z+t=2$, $2x-3y-z-t=16$
p) $x+2y+3z=3$, $2x+3y+8z=4$, $3x+2y+17z=1$	q) $x+2y-z+3t=3$, $2x+4y+4z+3t=9$, $3x+6y-z+8t=10$

Resuelve las siguientes ecuaciones matriciales $A \cdot X = C$:

a)	$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
b)	$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ (transpuesta)
c)	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$
d)	$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$
e)	$A = 3 \times 3$	Ver enunciado original
f)	$A = 3 \times 3$	Ver enunciado original
g)	$A = 3 \times 3$	$C = 3 \times 2$
h)	$A = 3 \times 3$	$C = 3 \times 4$
i)	$A = 3 \times 2$	$C = 3 \times 3$
j)	$A = 3 \times 2$	$C = 3 \times 3$ (incompatible)
k)	$A = \begin{bmatrix} 7 & -8 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$
l)	$A = 3 \times 3$	$C = 3 \times 3$

Problemas adicionales:

3) Si $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, resuelve la ecuación: $AX = X + I$

4) Si $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A .